(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211726652 U
(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 202020231722.9

(22)申请日 2020.02.28

(73)专利权人 苏州焕芯工业设备技术有限公司
地址 215000 江苏省苏州市工业园区唯亭唯西路23号3号楼1018室

(72)发明人 夏丽萍

(74)专利代理机构 北京同辉知识产权代理事务所(普通合伙) 11357
代理人 刘洪勋

(51)Int.Cl.
B08B 1/02(2006.01)
B08B 13/00(2006.01)
H05K 3/26(2006.01)
B65G 15/30(2006.01)
B65G 47/52(2006.01)
B65G 15/58(2006.01)
G01D 21/00(2006.01)

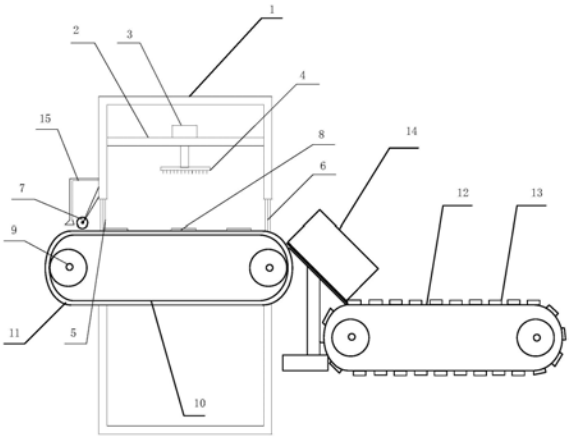
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种PCB板自动清洁、检测和上料系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种PCB板自动清洁、检测和上料系统，检测机构的检测箱内架设有的检测台上设有驱动装置，由驱动装置驱动上下升降的检测装置，检测箱的入口处设有第一风帘，检测箱的出口处设有第二风帘，位于检测箱入口上方的检测箱的外壁上固定有清洁机构中可以自由转动的清洁辊，上料机构包括输送PCB板进入检测箱的传送装置以及对传送装置上的PCB板进行接料的送料装置，传送装置包括传动轴、传动轴带动传动的传送带以及套设在传送带外的金属网，送料装置上传动的送料带上均匀开设有若干卡槽，送料装置和传送装置之间设有供金属网上的PCB板滑入送料带上卡槽内的传递通道；本实用新型提供一种实现PCB板自动化清洁、检测和上料系统。



CN 211726652 U

1.一种PCB板自动清洁、检测和上料系统，其特征在于：包括清洁机构、检测机构和上料机构，所述检测机构的检测箱内架设有检测台，所述检测台上设有驱动装置，由所述驱动装置驱动上下升降的升降端固定有检测装置，所述检测箱的入口处设有第一风帘，所述检测箱的出口处设有第二风帘，位于所述检测箱入口上方的所述检测箱的外壁上固定有所述清洁机构中可以自由转动的清洁辊，所述上料机构包括输送PCB板进入所述检测箱的传送装置以及对所述传送装置上的PCB板进行接料的送料装置，所述传送装置包括传动轴、传动轴带动传动的传送带以及套设在所述传送带外的金属网，所述送料装置上传动的送料带上均匀开设有若干卡槽，所述送料装置和传送装置之间设有供所述金属网上的PCB板滑入所述送料带上卡槽内的传递通道。

2.根据权利要求1所述的PCB板自动清洁、检测和上料系统，其特征在于：所述清洁机构还包括位于所述清洁辊上方的鼓风装置，所述鼓风装置的鼓风口朝向所述位于所述检测箱入口处的PCB板设置。

3.根据权利要求1所述的PCB板自动清洁、检测和上料系统，其特征在于：所述检测装置包括PCB板治具座，所述PCB板治具座上固定有用于检测PCB板的检测针面板，所述检测针面板上均匀分布的检测针朝下垂直布置。

4.根据权利要求1所述的PCB板自动清洁、检测和上料系统，其特征在于：所述传递通道包括倾斜滑板以及位于所述倾斜滑板两侧的挡料板。

5.根据权利要求1所述的PCB板自动清洁、检测和上料系统，其特征在于：所述卡槽的宽度小于所述PCB板的宽度。

一种PCB板自动清洁、检测和上料系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种电路板领域，特别是涉及一种PCB板自动清洁、检测和上料系统。

背景技术

[0002] 在PCB板产业中，对PCB板进行生产、检验或者使用时，容易使PCB板沾灰尘、毛边屑等脏污物，影响PCB板的表面清洁。另外，在成品PCB板的包装时，往往需要通过在PCB板与PCB板之间加夹纸、泡沫等措施防止撞伤，但在运输过程中，由于碰撞会产生纸屑、泡沫屑等物，这就会影响PCB板的表面清洁，导致PCB板的锡膏印刷质量差，产品的可靠性差，不方便进行下一产线的检测或者生产加工。如果采用人工的方法对PCB板表面进行清洁处理，则生产效率会显著下降，而且不同批次的产品的质量也难以保证一致。

[0003] 有鉴于上述的缺陷，本设计人，积极加以研究创新，以期创设一种能同时清洁多种类型线路板的多用途型PCB板自动清洁、检测和上料系统，使其更具有产业上的利用价值。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型的目的是提供一种自动清洁PCB板的同时对PCB板进行检测和上料的PCB板自动清洁、检测和上料系统。

[0005] 本实用新型的PCB板自动清洁、检测和上料系统，包括清洁机构、检测机构和上料机构，所述检测机构的检测箱内架设有检测台，所述检测台上设有驱动装置，由所述驱动装置驱动上下升降的升降端固定有检测装置，所述检测箱的入口处设有第一风帘，所述检测箱的出口处设有第二风帘，位于所述检测箱入口上方的所述检测箱的外壁上固定有所述清洁机构中可以自由转动的清洁辊，所述上料机构包括输送PCB板进入所述检测箱的传送装置以及对所述传送装置上的PCB板进行接料的送料装置，所述传送装置包括传动轴、传动轴带动传动的传送带以及套设在所述传送带外的金属网，所述送料装置上传动的送料带上均匀开设有若干卡槽，所述送料装置和传送装置之间设有供所述金属网上的PCB板滑入所述送料带上卡槽内的传递通道。

[0006] 进一步的，所述清洁机构还包括位于所述清洁辊上方的鼓风装置，所述鼓风装置的鼓风口朝向所述位于所述检测箱入口处的PCB板设置。

[0007] 进一步的，所述检测装置包括PCB板治具座，所述PCB板治具座上固定有用于检测PCB板的检测针面板，所述检测针面板上均匀分布的检测针朝下垂直布置。

[0008] 进一步的，所述传递通道包括倾斜滑板以及位于所述倾斜滑板两侧的挡料板。

[0009] 进一步的，所述卡槽的宽度小于所述PCB板的宽度。

[0010] 借由上述方案，本实用新型至少具有以下优点：

[0011] 1、自动化清洁线、检测线后进行送料，工作效率高，清洁效果好，保证了PCB板的生产加工效率；

[0012] 2、对产品进行清洁的同时，还能防止粉尘等脏污物对PCB板的污染，保证了产线上

的清洁效率。

[0013] 上述说明仅是本实用新型技术方案的概述，为了能够更清楚了解本实用新型的技术手段，并可依照说明书的内容予以实施，以下以本实用新型的较佳实施例并配合附图详细说明如后。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的PCB板自动清洁、检测和上料系统的剖视图。

[0015] 1 检测箱 2 检测台

[0016] 3 驱动装置 4 检测装置

[0017] 5 第一风帘 6 第二风帘

[0018] 7 清洁辊 8 PCB板

[0019] 9 传动轴 10 传送带

[0020] 11 金属网 12 送料带

[0021] 13 卡槽 14 传递通道

[0022] 15 鼓风装置

具体实施方式

[0023] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

[0024] 图1所示的一种PCB板自动清洁、检测和上料系统，包括清洁机构、检测机构和上料机构，检测机构的检测箱1内架设有检测台2，检测台2上设有驱动装置3，由驱动装置3驱动上下升降的升降端固定有检测装置4，检测箱1的入口处设有第一风帘5，检测箱1的出口处设有第二风帘6，位于检测箱1入口上方的检测箱1的外壁上固定有清洁机构中可以自由转动的清洁辊7，上料机构包括输送PCB板8进入检测箱1的传送装置以及对传送装置上的PCB板8进行接料的送料装置，传送装置包括传动轴9、传动轴9带动传动的传送带10以及套设在传送带10外的金属网11，送料装置上传动的送料带12上均匀开设有若干卡槽13，送料装置和传送装置之间设有供金属网11上的PCB板8滑入送料带12上卡槽13内的传递通道14。

[0025] 本实用新型提供的PCB板自动清洁、检测和上料系统的原理如下：

[0026] PCB板8通过上料机构中的传送装置的传送，在接受清洁机构的清洁后，进入检测箱1经受检测装置4的检测后，由传送装置将其送出检测箱1后落入上料机构，检测箱1的入口和出口处均设有用于隔离杂物进入检测箱1内的第一风帘5和第二风帘6。

[0027] 在本实施例中，为了对即将进行检测的PCB板8进行清洁，清洁机构还包括位于清洁辊7上方的鼓风装置15，鼓风装置15的鼓风口朝向位于检测箱1入口处的PCB板8设置。

[0028] 在本实施例中，为了传送带10上的PCB板8进行检测，检测装置4包括PCB板治具座，PCB板治具座上固定有用于检测PCB板的检测针面板，检测针面板上均匀分布的检测针朝下垂直布置。

[0029] 在本实施例中，为了方便传送带10上经检测的PCB板8落料，传递通道14包括倾斜滑板以及位于倾斜滑板两侧的挡料板。

[0030] 在本实施例中，为了方便经落料的PCB板8竖起来安置在卡槽13内，卡槽13的宽度

小于PCB板8的宽度。

[0031] 以上仅是本实用新型的优选实施方式，并不用于限制本实用新型，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

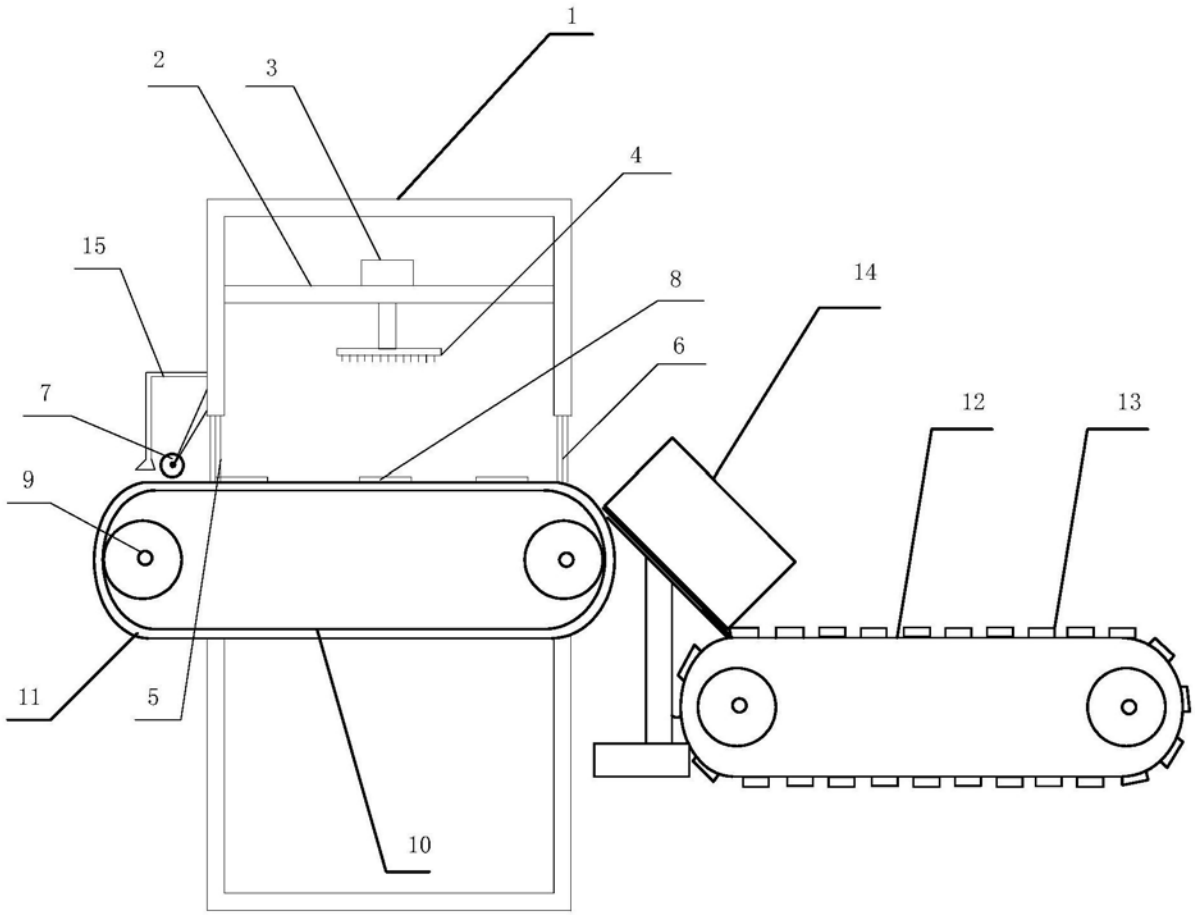


图1